

외고반장

외국인 고용 운영 업무, AI 반장이 **놓치기 전에 먼저** 챙깁니다

- D-day 리스크를 먼저 보여준다
- Next Action을 준비해준다
- 승인·증빙으로 안전하게 실행하고 남긴다

발표 목차

01	문제 정의 PROBLEM · CUSTOMER · GAP	p.2-4
02	솔루션 & 제품 SOLUTION · PRODUCT · DEMO	p.5-9
03	워크플로우 5단계 케이스 흐름	p.10
04	엔지니어링 기술 스택 · 아키텍처 · 신뢰 설계 · 에이전트	p.11-18
05	검색·비용·보안 RAG 파이프라인 · 비용 설계 · 데이터 격리	p.19-23
06	검증 & 비즈니스 VALIDATION · MARKET & GTM	p.24-25
07	파일럿 & 로드맵 파일럿 검증 계획 · ROADMAP & ASK	p.26-27

PROBLEM

오늘 챙겨야 할 일이 한 화면에 없다

외국인 고용 업무는 이렇게 분산돼 있습니다

엑셀 / 폴더

서류 저장

메신저

소통

정부 시스템

신청 · 민원

행정사

검토 · 대행

매일의 운영 업무 → 담당자의 기억에 의존

결과로 생기는 운영 리스크

체류만료 · 서류누락 · 기한초과

생산 공백 / 벌금·제재 / 행정사 재요청

사람의 기억에 의존하는 운영

인수인계 불가 / 뒷북 대응 반복

정부·행정사 시스템의 공백

기업 내부의 매일 업무 단계가 비어 있음

GAP

기존 플레이어는 내부 운영 단계를 채우지 않는다

기존 플레이어

정부 시스템

신청 · 민원

행정사

검토 · 대행

ERP · HR

근태 · 급여

메신저 · 엑셀

소통 · 저장

비어 있는 내부 운영 단계

- ? 오늘 누구를 챙겨야 하지?
- ? 지금 뭘 준비해야 하지?
- ? 누가 승인해야 하지?
- ? 무엇을 증빙으로 남겨야 하지?



외고반장

매일 할일 브리핑 · 누락탐지 승인 ·
다음 행동 제안 및 증빙 추적

외고반장의 운영 표준화 3요소



Daily Briefing

오늘·이번 주 리스크와 해야 할 일을 선제적으로 제시

검색이 아니라 Next Action 제안



Approval

중요한 실행을 승인으로 통제 승인 전 외부 발송 불가

Human Approval Gate



Evidence

실행 결과를 증빙으로 추적 인수인계·감사·재현 가능

Append-only 기록 추적

PRODUCT

오늘 할 일이 한 화면에

데일리 브리핑 배너

4개 케이스 자동 정리 — 즉시 확인·우선 확인·승인 대기 분류

상태 카드 7종

체류기간 임박·서류 보완·신규 채용·컨택 대기·응답 도착·승인 대기·행정사 검토

오늘의 업무 큐

기한 임박순 정렬 — 다음 처리(초안 보기·승인 요청·응답 요약) 바로 실행

반외고반장

한한별제조 · 경기 화성

Q

근로자, 케이스, 서류, 메시지 검색

12

김김대리인사팀

오늘 할 일

채용 준비

근로자

메시지 관리

케이스

행정사 검토

판단 기록

반

오늘 브리핑이 준비되었습니다

외고반장이 7개 케이스를 정리했습니다. 즉시 확인 1건, 우선 확인 3건, 승인 대기 5건.

오늘 08:00

다시 생성

체류기간 임박

4명

서류 보완 필요

7건

신규 채용 준비

1건

컨택 대기

4건

응답 도착

2건

승인 대기

5건

행정사 검토 준비

2건

오늘의 업무 큐

4건

필터

기한 임박 순

☐	업무	대상 / 사업장·라인	상태	기한	위험도	다음 처리	담당자
☐	체류기간 연장 서류 요청	Nguyen V. 화성 2공장 조립라인	우선 확인	D-30	높음	초안 보기	김대리
☐	신규 베트남 E-9 3명 채용 요청	송출회사 요청서 화성 1공장 조립라인	준비 중	이번 주	중간	요청서 보기	박대리
☐	후보자 입국 전 서류 패키지	Candidate A 도장라인	승인 대기	5/20	중간	승인 요청	김대리
☐	계약 종료 확인	Tran T. H. 포장라인	응답 도착	5/12	낮음	응답 요약	김대리

AI 반장

오늘의 브리핑

D-30 체류만료 감지

오늘의 브리핑

2026. 05. 14

Nguyen Van A

D-30

베트남 · E-9 · 화성 2공장 조립라인

서류 누락 2건

체류만료 임박

초안 보기

수정 요청

보내기 승인

1

D-30 감지

체류만료 자동 감지 + 누락 서류 2건 확인

2

Next Action 추천

여권 사본 + 표준근로계약서 요청 준비

3

처리 화면으로 바로 이동

초안 확인 → 승인 후 실행

케이스 상세: 리스크 근거 + 다국어 초안

케이스 상세

리스크 레벨

HIGH

누락 서류

- 여권 사본
- 표준근로계약서 사본

이전 기록

3일 전 서류 요청 기록 있음

메시지 초안 (베트남어)

VN

Xin chào anh Nguyen Van A, Thị thực của anh sẽ hết hạn vào ngày 20/06/2026.
Vui lòng chuẩn bị: Bản sao hộ chiếu / Hợp đồng lao động tiêu chuẩn.

한국어 요약

KR

안녕하세요 Nguyen Van A 씨, 체류기간 만료(2026.06.20)가 임박해 있습니다.
. 여권 사본 + 표준근로계약서 사본 제출이 필요합니다.

예상 응답 시나리오 → 다음 행동 제안

긍정

서류 수신 확인

질문

추가 안내 제안

지연

에스컬레이션

승인 전 실행 불가 — 기록은 자동

Live Agent 처리 단계

- 1

근로자 정보 확인

✓
- 2

이전 대화 / 업무 기록 확인

✓
- 3

메시지 초안 생성

✓
- 4

발송 전 승인 대기



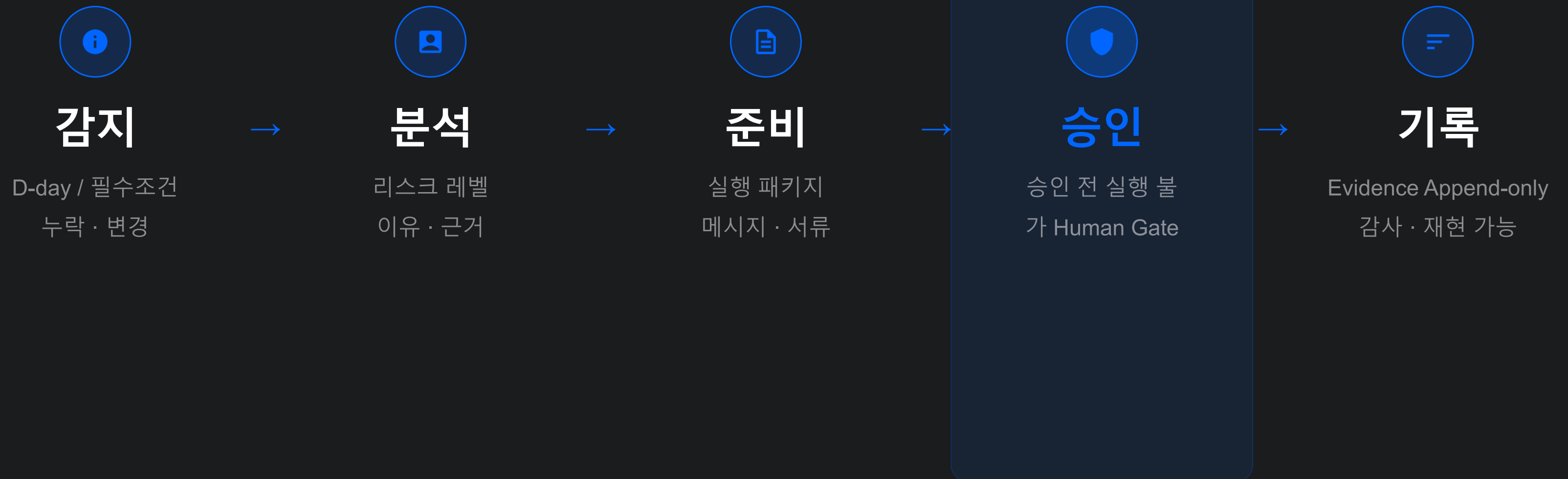
승인 후 — Evidence Log

메시지 발송 승인 담당자 승인 · 2026.05.14 14:32	#4789
베트남어 요청 메시지 발송 Nguyen Van A · 체류만료 서류 요청	#4790
Evidence 자동 저장 판단 근거 · 승인 이력 · 실행 기록	#4791

Append-only 기록 — 원문 PII 저장 없이 trace_id 기반으로 감사·재현이 가능합니다

WORKFLOW

모든 케이스의 동일한 5단계 흐름



기술 스택

Frontend · Backend

React · Next.js · TypeScript · Node.js · Spring Boot
· Python

Database

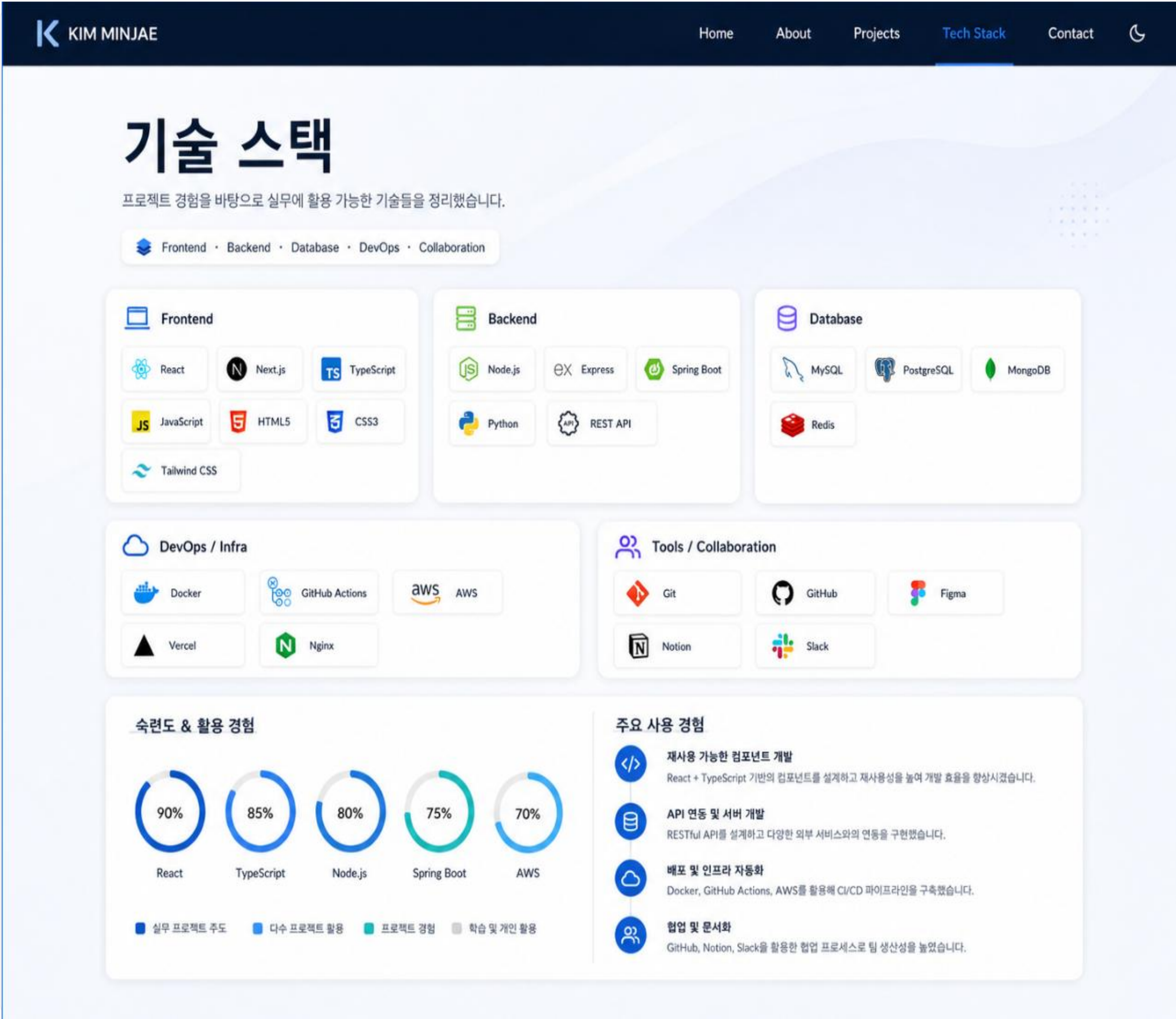
MySQL · PostgreSQL · MongoDB · Redis ·
Chroma (Vector DB)

DevOps · AI

Docker · GitHub Actions · AWS · LangChain 1.0 ·
Pydantic

Collaboration

Git · GitHub · Figma · Notion · Slack



ARCHITECTURE

Agentic Workflow

외부 요청 진입점

User Chat · Daily Briefing Scheduler · Admin Upload

입력 검증 및 필터링 계층

PII Masking · Tenant Scope · Rate Limit

허용된 범위 내에서만 요청 분기

업무 의도 분류

에이전트 3개

Workforce · Visa Document · Multilingual Contact

RULE · RAG · DB TOOLS

D-day · 누락서류 · 공식 근거 · 내부 데이터

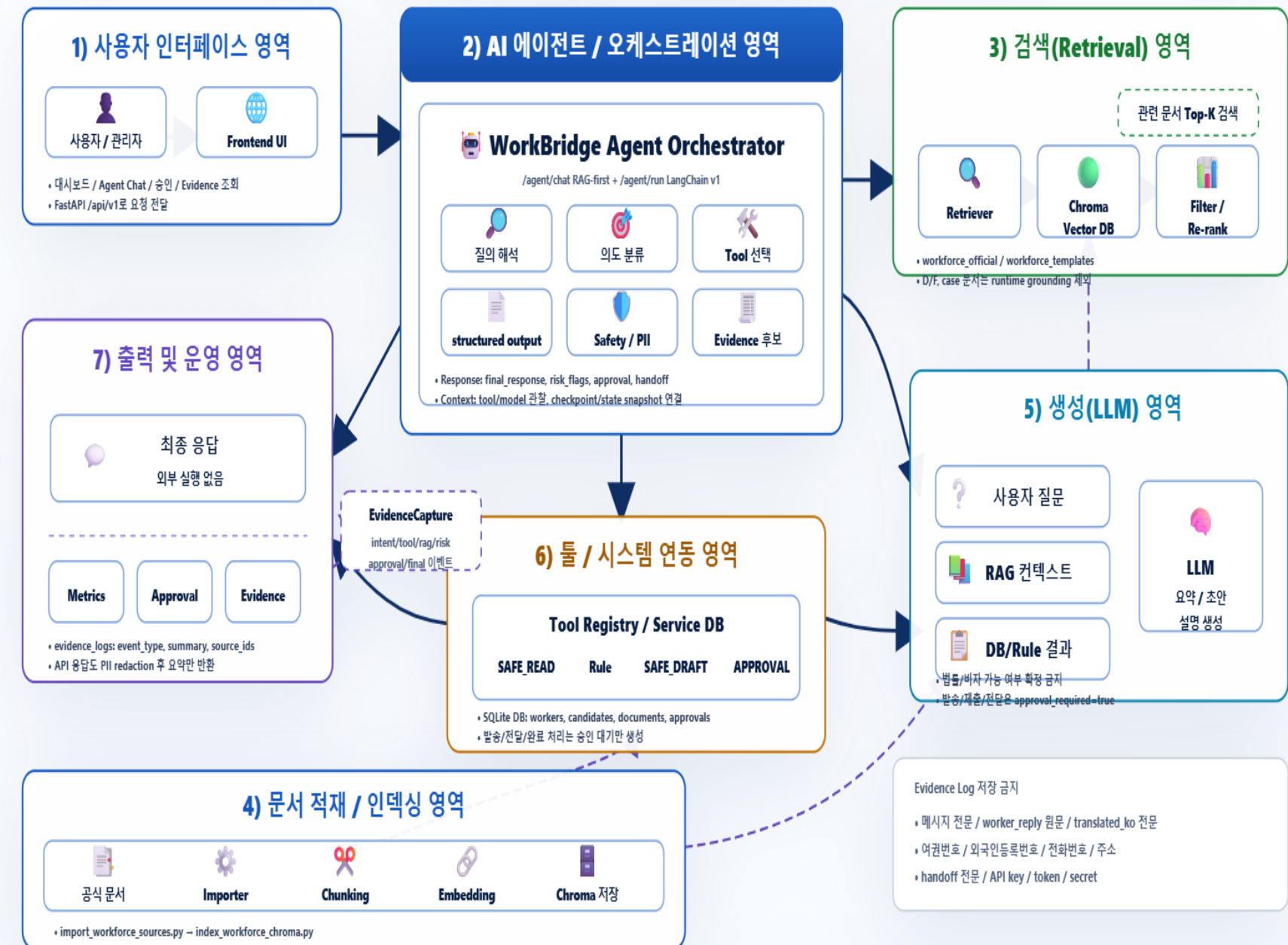
외부 발송 전 사람이 최종 승인

외부 발송 전 사람 승인 · pending-first

AI 및 승인 변경 이력 감사 기록

판단 근거 · 승인 이력 · 실행 기록

외고반장 RAG AI Agent 아키텍처



AI는 준비하고, 사람은 승인하며, 실제 외부 실행은 통제됩니다

안전·신뢰 설계 6원칙

01 단일 안전 기준

모든 요청은 PII 마스크·tenant scope·rate limit을
거친 뒤 Agent Runtime으로 진입

02 3개의 Mission Agent

M1 Workforce / M2 Visa Document / M3
Multilingual Contact — 각자 세부 작업 순차 처
리

03 순차 실행 선택

병렬 대신 순차 실행 — 상태 충돌·중복 호출·감
사 로그 누락 방지

04 Rule/RAG + LLM 분리

위험 판단은 결정론적 Rule과 근거 — LLM은 설
명·초안·요약에만 집중

05 Approval Gate

외부 발송·제출 자동 실행 없음 — pending-first
승인 구조 + outbox 기록

06 Evidence Log + Metrics

판단 근거·승인 이력·실행 상태 추적 — 원문 PII
미저장, trace_id 기반

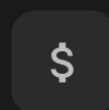
ENGINEERING

엔지니어링이 보장해야 하는 4가지



검색 품질

정확한 근거 기반 RAG 파이프라인 라우팅 품질 · 불확실성 처리



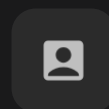
비용

운영 가능한 단가 캐싱 · 배치 · 계단식 추론



보안

PII / 권한 / 감사 테넌트 격리 · Human Gate



평가

지표로 검증 Route / Rule / Citation / Approval

Router · Mission Agent · Guardrail

전체 흐름

입력 채널 Daily Briefing (Scheduler) / User Chat
Intent Router Bounded intent 정규화 → 미션 결정
Risk Rule Engine D-7 / D-30 경보 · 누락 감지 · 충돌 탐지
Mission Agent (LLM) Workforce / Visa Document / Multilingual Contact
Approval Gate 외부 발송·제출 전 반드시 사람 승인
Evidence Log 판단 근거 + 실행 이력 저장

Rule vs LLM 책임 분리

Rule - Base D-7 / D-30 임계값 경보·우선순위 필수 서류 누락 감지 계약·체류일 불일치 탐지 Case 생성 / 중복 방지 / Idempotency	LLM (생성) 다국어 메시지 초안 응답 요약 / 행정사 전달문 사용자 질문 자연어 응답 설명 생성 (사용자 이해용)
---	--

Safety / Guardrail 체크리스트

AI 단독 법률 판단 금지
비자 발급 가능 여부 확정 금지
국적·성실도 등 가치 판단 금지
대표 승인 전 외부 발송 금지
정부 포털 자동 제출 금지
PII 원문 로그 저장 금지
<i>Router가 미션을 고르고, Rule Engine이 케이스를 확정하고, Mission Agent는 승인 가능한 초안을 만들며, Approval Gate를 통과한 뒤에만 실행된다</i>

¹ Idempotency(멱등성, 동일 요청을 여러 번 실행해도 결과가 동일하게 보장 — 중복 처리 방지)

E-9 인력 확보 에이전트

요청서·핸드오프 문서화 + 후보 준비도 7항목 rule check

설계

WorkforceAgent (Orchestrator)

ForeignHiringState 입력 → 서브에이전트 순차 실행

① WorkforceRequirementAgent

companies.csv → 필수필드 검증 → visa_type=E-9 고정
WORKFORCE_CHECKS 5개 + handoff_questions 5개

approval_required=true 항상

② CandidateReadinessAgent

candidates.csv → 7항목 rule-based 체크
여권·증명사진·건강검진·근무가능일·희망직무·숙소·근무조건

점수·순위·성실도 판단 금지

입력

공식 정책 문서 (Grade A/B)

EPS 고용절차·구비서류·E-9 허용업종·표준근로계약서

내부 템플릿·DB (Grade E)

요청서 템플릿 · 체크리스트 · companies.csv · candidates.csv

현재 없는 데이터 (외부 연동 필요)

고용조정·임금체불·보험가입·구인노력 진행 상태

RAG — similarity ≥ 0.4 게이트

visa_type / evidence_grade 필터 + 버킷 분리 반환

출력 (Human Approval 전)

신규 인력 요청서 초안 (필드 + missing_inputs + citations)

제도 체크리스트 5개 (업종·내국인구인
노력·고용허가·표준계약·숙소)

후보 준비도 테이블 (ready / missing + risk_flag)

CRITICAL → 행정사 핸드오프 패키지 초안

핵심 포인트

외부 실행(send_expert_package 등)은 **APPROVAL_REQUIRED**로 분리,
나머지는 **SAFE_***로 안전하게 분해

다국어 컨택 에이전트

입력 → 분류 → RAG 필터

① 의도 분류 — infer_intent()

상담 / 안전 / 생활 / 공지 4가지 카테고리 분류

② 언어 감지 — infer_language_code()

vi (베트남어) / id (인도네시아어) 자동 감지

③ RAG 안전 필터 (핵심 포인트)

A/B/E 등급만 인용 허용 F등급 · 금지 마커 자동 차단 — 3단계 Fallback 적용 (특정→관련→전체 doc_type)

④ Human Approval Gate

모든 외부 발송 전 담당자 승인 필수

서브 에이전트

① Onboarding Subagent

CSV 템플릿 로드 + RAG 검색

LLM 번역 품질 검증

출력: KO + VI/ID 초안 + citation_ids

② Reply Interpreter Subagent

근로자 답장 번역 → 한국어 요약

상태 업데이트 후보 (rule-based) 제안

출력 → Human Approval → 발송

메시지 초안

KO 원문 + VI/ID 번역 + citation_ids 포함

예상 응답 시나리오

긍정 / 질문 / 지연 3가지 시나리오 사전 준비

Human Approval Gate

승인 후 ExternalDeliveryJob → 이메일 / 수동

EvidenceEvent 자동 기록

RAG_RETRIEVED / APPROVAL_REQUESTED
trace_id + redacted_hash 불변 감사 로그

MISSION AGENT 3

비자 서류 에이전트

LangGraph 런타임 흐름 (7단계)



Sub-agent 1 — 비자 위험도

입력: 후보 여권 만료일 · 체류 유형 · 계약서

처리: D-day · 체류유형 · 계약 교차 분석 ReAct LLM 루프

툴: calculate_visa_d_day · assess_visa_risk

Sub-agent 2 — 서류 우선순위

입력: 누락 서류 목록 · 비자 D-day

처리: CRITICAL vs SUPPLEMENTARY 분류
ReAct LLM 루프

툴: calculate_missing_documents ·
assess_document_priority

출력 구조 (Human Approval 전)

DailyBriefingItem 리스크 요약 + D-day +
citation_ids

NextAction request_document /
create_handoff

EvidenceEvent hash · node_name ·
actor_type

승인 후 → ExternalDeliveryJob 생성

RAG 파이프라인 + 품질

RAG 파이프라인

① 문서 소스

사내문서 · PDF · Wiki · DB

② 정규화 / 청킹

chunk text hash 기반 임베딩 캐시

③ 인덱싱

변경분 중심 업데이트 · 버전/유효기간 관리

④ 검색 → 인용 (Citation)

stale evidence 탐지 차단 · A/B/E 등급 허용

⑤ 답변 생성

근거 없으면 강한 결론 금지 → 보류 / 재질문 / 승인 요청

RAG 품질 — 정답 생성이 아닌 근거 추적

근거 수집 시기

정책 업데이트 시 즉시 재인덱싱 — 운영 중 gap 방지

공식 문서 여부 (A~F 등급)

A/B/E만 허용 · F등급·금지 마커 자동 차단

Stale Evidence 탐지

유효기간 만료 · 버전 불일치 청크 자동 차단

답변 ↔ 근거 연결

citation_ids 필수 · 근거 없는 강한 단언 금지

RAG 실패 Fallback

검색 0건 → 재질문 / 범위 확대 / 담당자 에스컬레이션

라우팅 품질

① 의도적 범위 제한, 허용 카테고리 밖 실행 차단→ 구조화된 Plan

에이전트는 사용자의 자유 텍스트 요청을 바로 실행하지 않고, 먼저 의도(Intent)를 4가지 카테고리로 분류한 뒤 구조화된 Plan으로 변환합니다.

인용: 상담 / 안전 / 생활 / 공지 — 분류 이외 경로는 실행 차단

② Rule vs LLM 책임 분리

Rule 영역: 필수 조건 체크 · 리스크 등급 판정 · 금지 항목 차단 · 승인 요청

LLM 영역: 요약 · 메시지 작성 · 설명 생성 · 플랜 제안

③ 불확실성 처리

low_confidence: 재질문으로 의도 명확화 요청 — 추측 기반 실행 금지

unknown intent: 조회 전용 모드로 제한 — 쓰기·발송·수정 동작 차단

비용 설계 원칙

비용이 터지는 지점

문서 인덱싱 / 검색

전체 재인덱싱 → 변경분 중심 업데이트

LLM 호출

매 질문 풀 생성 → 라우팅·룰로 좁힌 뒤 필요 단계만

대량 이벤트 (스케줄러)

사업장·근로자 증가 → 배치 / 큐잉 / 캐싱 전략 필요

Rule 영역 핵심 요약 (에이전트별)

인력확보 — Rule 5+1

- 케이스 생성 트리거 (결원·라인증설·임계치)
- 우선순위 = 필요시점 - 리드타임
- 하드 제약 (정원/직무/숙소/예산·E-9 쿼터)
- 중복 생성 방지 (idempotency_key)

· 채널 라우팅 + 승인 게이트 강제

비자·서류 — Rule 3

- D-7 CRITICAL / D-30 HIGH 리스크 등급
- 필수 서류 누락 판정: missing_document
- 충돌 감지: 계약종료 < 체류만료 → contract_visa_conflict

다국어컨택 — Rule 5

- 언어 확정 + 템플릿 선택 (선호언어/국적/케이스타입)
- 금칙 룰: 법적 '확정' 표현 금지
- PII 감지 → 마스킹/차단
- 발송 정책: 채널 허용·야간·휴일·재발송 쿨다운
- 승인 게이트 + 상태 전이 규칙

비용을 낮추는 설계 원칙

임베딩 캐시, 벡터 변환 재사용

chunk text hash 기반 — 중복 재생성 방지

Rate / Cost Guard

무한 재시도 · 루프 차단 (circuit breaker)

중복 실행 결과 동일 보장 키

동일 case_id 중복 실행 방지

요약 미들웨어

장기 케이스 컨텍스트 절약 — 토큰 일정 유지

계단식 추론

소형 모델 분류 후 → 큰 모델은 생성 단계만

초안 ↔ 확정 분리

승인 전 초안만 — 승인 후 확정·발송·패키지 생성

¹ Embedding Cache(임베딩 캐시, 벡터 변환 재사용) ² Rate/Cost Guard(API 속도·비용 제한 장치) ³ 계단식 추론(Chain-of-Thought, 단계적 중간 추론) ⁴ 초안↔확정 분리(draft/approved 별도 상태 관리)

사업장 단위 데이터 격리 · PII 취급 · 권한 모델

데이터 경계와 권한

사업장 단위 데이터 격리

사업장 간 데이터가 섞이면 즉시 치명적 — 격리는 제품의 전제조건

사용자 역할 3단계

작성자(담당) · 승인자(결재) · 열람자(감사/관리) 권한 모델 없이 승인·증빙은 그럴듯한 UI에 불과

미들웨어 중앙 통제

권한 · rate limit · 재시도 · 감사 로그 — 툴 호출은 곧 외부 영향

PII / 민감정보 취급

PII 최소화

모델 입력 단계에서 불필요한 PII 제거·마스킹 — 유출 면적 자체를 줄인다

로그·트레이스 원문 비저장(전체 시스템 추적 고유 식별자)

민감 필드는 별도 보관 (권한 기반) — 운영 가능성과 보안을 동시에

Human Approval Gate

승인 전 외부 발송·제출 구조적 차단 — 실수 한 번의 비용을 막는다

API Contract · DB Schema · Observability

API Contract

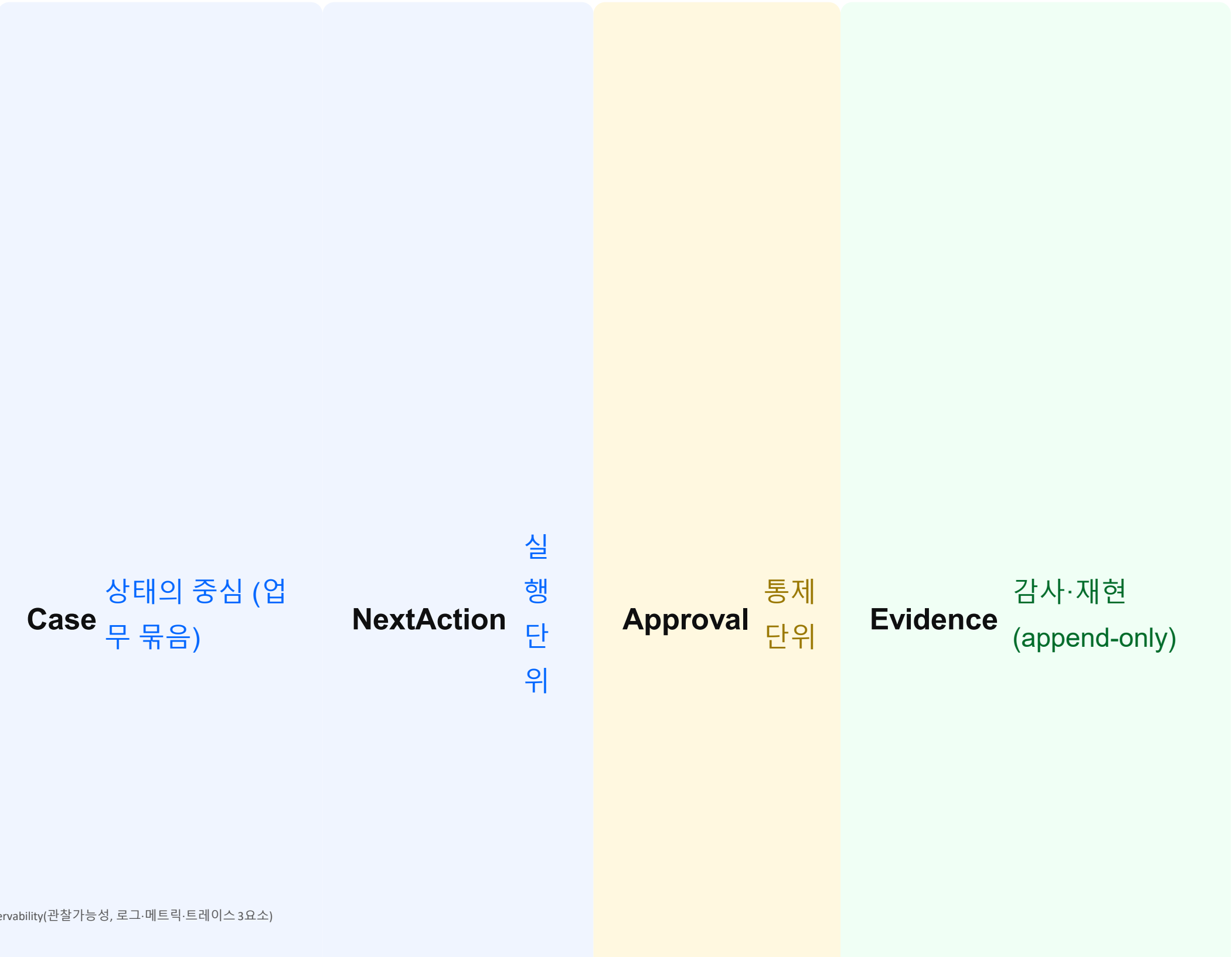
```
// 최소 필수 필드
tenantId ·
userId ·
currentScreen
selectedCaseId ·
workerId

intent · caseId ·
riskLevel

nextActions ·
evidenceEventIds
```

DB Schema — 상태 모델

Case	위험·업무 단위 (중심)
NextAction	실행 단위
Approval	통제 단위
EvidenceEvent	감사·재현 (append-only)
확장: Worker · Document · Contract HandoffPackage · DispatchLog · Tenant · User/Role	
설계 체크리스트 Case 중복 생성 방지 — idempotency 키 / 스케줄러 중복 실행 방지	



¹ API Contract(API 계약, 입출력 스펙·오류 코드·버전 정책 공식 문서화) ² DB Schema(데이터베이스 스키마, 테이블·컬럼·관계 정의) ³ Observability(관찰가능성, 로그·메트릭·트레이스 3요소)

데모가 아니라 운영 신뢰성으로 검증

라우팅 정확도

intent_type 일치율 · 4개 의도 카테고리 정확도 · 오분류율

Why: 잘못 분류된 의도는 전체 처리 경로를 잘못 이끈다 — 다운스트림 오류의 근원

리스크 규칙 정확도, D-day 누락 서류 탐지 적중률

D-30 HIGH 탐지 · 누락서류 분류 · 계약/체류 충돌 탐지 정확도

Why: 결정론 로직이 흔들리면 비자/서류 브리핑 전체가 무너진다

인용 정확도, RAG 근거 출처 정확도

Hit@3 · citation accuracy · hallucinated citation rate · stale evidence detection

Why: stale evidence = 과거엔 맞지만 지금은 틀린 인용 — 운영 신뢰 훼손의 최대 요인

승인 정확도, 승인 게이트 준수율

승인 전 외부 발송 차단 · 승인 후 dispatch 생성 · 중복 승인 방지

Why: 승인 위반은 기능 버그가 아닌 안전 사고 — 발생 시 시스템 신뢰 즉시 붕괴

중복 실행 결과 동일 보장

스케줄러 2회 실행 시 Case 중복 생성 없음 · idempotency_key 검증

Why: 재시도/네트워크 오류는 일상적 — 중복 케이스는 업무 혼란과 비용 폭증으로 직결

핵심 측정 지표

누락률 / 오탐률

E2E 처리시간

승인 지연

증빙 누락률

Forbidden Block Count

신청에서 운영으로 — 비즈니스 모델

시장 기회

채용 이후가 운영의 무게중심

체류 · 계약 · 서류 · 연락 · 검토 → 매월 반복되는 운영 문제로 이동 시장 단위: 근로자 수 × 반복 이벤트 수

공백: 정부(신청) · 행정사(검토) 사이에 **사업장 내부 업무 단계가 비어 있음**

GTM 전략

1

초기: 제조업체 파일럿

E-9 10~100명 사업장

2

확장: 행정사·노무사 White-label

B2B2B 운영 주체

과금 모델

사업장 기본료

월정액

근로자 수

per-seat

고급 액션 사용량

usage-based

파일럿 검증 계획

검증 대상

E-9 근로자 10~100명 제조업체

인사/총무 담당자 5곳

검증 질문

오늘 챙길 일을 현재 어떻게 관리하는가?

체류/계약/서류 누락으로 실제 문제가 생긴 적 있는가?

행정사 자료 준비에 얼마나 시간이 드는가?

Daily Briefing + 승인 + Evidence에 월 얼마까지 낼 수 있는가?

성공 기준

- **반복 업무 30% 이상 절감**
가능성 신호 확인
- **D-day / 누락 관리 니즈 확인**
- **월 과금 지불 의사 확인**
- **파일럿 1~2곳 LOI 확보**
또는 실사용

다음 단계

PHASE 1

MVP 완성

브리핑 – 케이스 – 승인 – 증빙의
최소 루프 완성

PHASE 2

파일럿 고객

운영 지표 / ROI 검증

PHASE 3

파트너

행정사 협업 및 White-label 설계

Ask

- 데이터 · 파트너 연결
- 현장 피드백
- 엔지니어링 · 세일즈 리소스

운영이 커질수록 과금이 안정되는
구조